REGULAMENTO TÉCNICO

# SEGUIDOR DE LINHA

*7º Torneio de Robótica do IFSP - TRIF 2026*

**REGULAMENTO TÉCNICO - EDIÇÃO 2026**
**28 DE NOVEMBRO DE 2026**

## 1. Sobre este documento

Este documento apresenta as condições de aplicação das regras da categoria **Seguidor de Linha no 7º Torneio de Robótica do IFSP – TRIF 2026.**

As regras técnicas têm origem no regulamento **Seguidor de Linha**, publicado pela RoboCore. O documento será anexado integralmente após esta folha inicial.

Para o TRIF 2026, aplicam-se as disposições referentes à classe Seguidor de Linha Pro, bem como as regras gerais do documento que sejam compatíveis com a organização do torneio.

Cada campus poderá inscrever somente uma equipe nesta categoria, e cada robô poderá participar de apenas uma categoria do torneio.

## 2. Documentos anexados

| Documento | Aplicação no TRIF 2026 |
|---|---|
| Seguidor de Linha – RoboCore (03/09/2024) | Regras técnicas, dimensões e características dos robôs, especificações do percurso, procedimentos para as tomadas de tempo, critérios de classificação e penalidades da categoria Seguidor de Linha. |

## 3. Aplicação das regras

Aplicam-se ao TRIF 2026 somente as disposições compatíveis com a categoria Seguidor de Linha Pro.
As disposições específicas da classe Seguidor de Linha Júnior não se aplicam a esta categoria.
Para fins de classificação, será considerado vencedor o robô que realizar a volta válida mais rápida, observados os procedimentos, os limites de tempo e as condições estabelecidas no regulamento anexado.
A disposição do regulamento da RoboCore que permite a inscrição de um mesmo robô nas categorias Seguidor de Linha e Perseguidor de Linha não se aplica ao TRIF 2026. Conforme estabelecido para o torneio, cada robô poderá participar de apenas uma categoria.
As referências à RoboCore presentes no documento anexado identificam a origem das regras, não caracterizando participação da entidade na organização do TRIF 2026.
Menções a outros eventos, entidades organizadoras, sistemas de inscrição, quantidade de robôs por competidor ou formatos incompatíveis com a organização do TRIF não se aplicam ao torneio.
Em caso de divergência, prevalecem o edital do TRIF 2026 e as condições específicas estabelecidas no item 1 deste documento.

ROBOCORE®

# Seguidor de Linha

# REGRAS

Documento Revisado 03/09/2024

# Seguidor de Linha | Regras

Documento Revisado 03/09/2024

1. Introdução 3

2. A Competição 3

3. Especificações dos Robôs 3

4. O Percurso 4

5. A Tomada de Tempo 7

6. Penalidades 9

# 1. Introdução

- Nome da Modalidade: Seguidor de Linha Pro e Júnior
- Número de Robôs por Partida: Um
- Duração da Tomada de Tempo: Verificar item 5: "A Tomada de Tempo"
- Classes Disponíveis: Pro e Júnior
- Dimensões máximas dos Robôs: 250 x 250 x 200 mm
- Especificações do Circuito: Verificar item 4: “O Percurso”
- Especificações de Controle: Autônomo

**ATENÇÃO: Os robôs da categoria Seguidor de Linha Pro podem ser inscritos para competir na categoria Perseguidor de Linha e vice-versa, desde que eles sejam inscritos separadamente e cumpram as regras sobre o robô em ambas as categorias.**

# 2. A Competição

**2.1** Seguidor de linha é uma modalidade em que robôs autônomos correm em um percurso especificado por uma linha contínua para determinar qual é o mais rápido.

**2.2** Vencerá o robô que realizar a volta válida mais rápida dentre todas as tomadas de tempo.

**2.3** Será realizado um *briefing* antes do início da competição para esclarecer e elucidar quaisquer dúvidas dos competidores. É de responsabilidade das equipes interessadas estar presente no *briefing* com pelo menos um representante no horário combinado.

**2.4** A organização poderá realizar um *briefing* adicional para discutir qualquer eventualidade, como algo não previsto nestas regras.

**2.5** Em caso de qualquer incidente que não esteja previsto nessas regras ou não tenha sido acordado previamente no *briefing*, fica a critério da organização do evento como proceder.

**2.6** Os juízes poderão solicitar informações sobre o robô se julgarem necessário. Os juízes têm o poder de desclassificar um robô e de tomar qualquer decisão que achem pertinente durante a competição, desde que devidamente justificada sob o parecer das regras e do *briefing*.

# 3. Especificações dos Robôs

**3.1** Os robôs devem ser totalmente autônomos e com todos os componentes embarcados. Eles não podem ser controlados externamente, com exceção para serem iniciados ou para ajustes de parâmetros.

**3.1.1** Os parâmetros do robô, tais como velocidade, aceleração ou qualquer outro, podem ser alterados, seja por meio de chaves, botões ou de maneira remota, desde que o *software* já existente assim permita e que isso seja feito apenas entre duas tentativas.

**3.2** O robô não pode exceder 250 mm de comprimento, 250 mm de largura e 200 mm de altura, não podendo alterar suas dimensões durante a tomada de tempo.

**3.3** O robô pode usar métodos de empuxo e/ou sucção que aumentem a força normal em relação ao solo. Métodos permitidos se estendem mas não se limitam a turbinas, hélices e ventoinhas. O mecanismo deve ser montado sobre o chassi do robô, podendo ficar sobre os demais componentes, sobre as rodas, ou até mesmo nas laterais do robô, desde que não ultrapasse as dimensões máximas permitidas.

**3.3.1** Se o sistema de aumento de força normal do robô causar um dano à pista durante testes ou tomadas de tempo, o robô poderá ser desclassificado pelo juiz.

**3.4** É proibido adicionar qualquer produto aos pneus de modo a alterar o poder de tração do robô em relação ao solo.

**3.5** É de responsabilidade do competidor provar que o seu robô é único e o mesmo utilizado em toda a competição para cada inscrição. É obrigatório que o competidor ou a equipe que possuir mais de um robô inscrito na modalidade adote elementos mecânicos não intercambiáveis que possam identificar a singularidade de cada robô, como, por exemplo, uma característica mecânica (cor ou formato do chassi, entre outros). Se o juiz julgar que as diferenças não são suficientes, apenas um dos robôs será autorizado a competir e os demais serão desclassificados.

**3.6** Todos os robôs devem ser aprovados por uma inspeção antes de cada tomada de tempo.

**3.7** As especificações dos robôs da categoria Seguidor de Linha Junior são as mesmas que a categoria Seguidor de Linha Pro, porém, os robôs devem ser inteiramente construídos e programados por competidores menores de 18 anos de idade e que não estejam matriculados em qualquer tipo de curso de Ensino Superior.

## 4. O Percurso

**4.1** O percurso é o trajeto definido por uma linha branca que se estende a partir de uma marcação de partida até uma marcação de chegada.

**4.2** A superfície da pista é composta por uma ou mais mantas emborrachadas de cor preta colocadas sobre uma superfície plana, podendo conter emendas. Possíveis desníveis poderão ocorrer e serão minimizados da melhor forma possível com fita preta nas emendas. De qualquer forma, os robôs deverão ser capazes de superar tais desníveis (± 3 mm).

**4.3** Não serão aceitas reclamações sobre a aderência da pista, desde que seja respeitado o item 4.2.

**4.4** O percurso é indicado por uma linha branca de 19 ± 1 mm de largura. O comprimento total da linha será de no máximo 60 m para a categoria Pro e 20m para a categoria Junior.

**4.5** A linha consiste em combinações de retas e arcos. A linha pode cruzar sobre si.

**4.6** Quando houver um cruzamento, o ângulo de intersecção das linhas será de 90 ± 5 º (vide figura 1). As partes das linhas 250 mm antes e 250 mm depois do cruzamento serão retas.

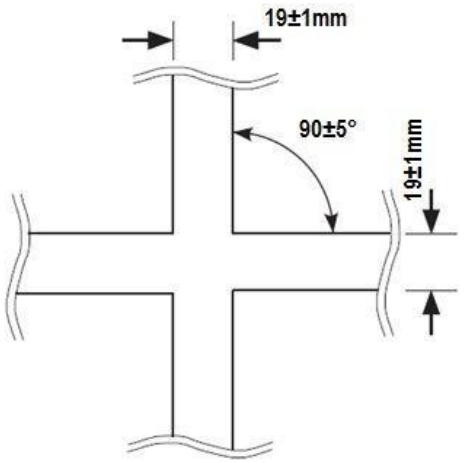



*Figura 1: ângulo do cruzamento e espessura da linha.*

**4.7** A linha de partida e a linha de chegada estão localizadas em uma reta do percurso. A linha de chegada está localizada a um metro para trás da linha de partida. Há marcações no lado direito da linha (em relação ao sentido do percurso) indicando os pontos de partida e de chegada (vide figuras 2 e 3).

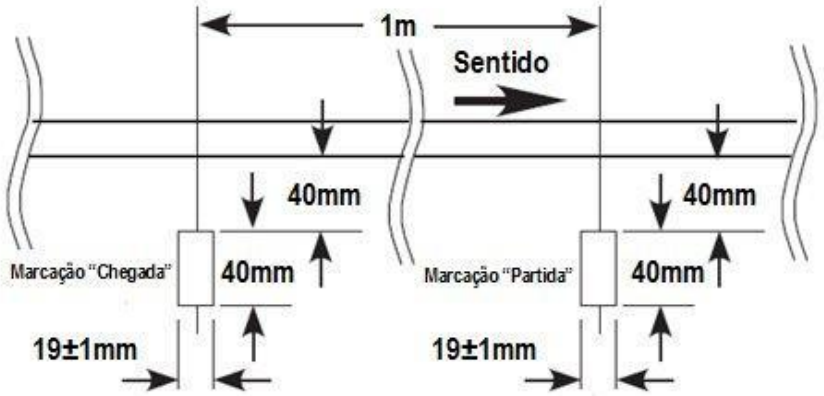



*Figura 2: marcações de partida e de chegada de acordo com o sentido do percurso.*

**4.8** A área da pista a qual se estende entre o ponto de partida e o ponto de chegada, considerando 200 mm à direita da linha e 200 mm à esquerda da linha, é denominada "área de partida-chegada" (vide figura 3).

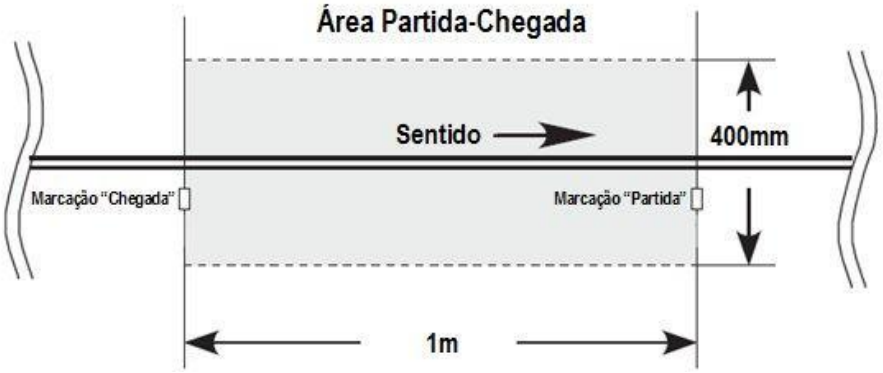



*Figura 3: área de partida-chegada.*

**4.9** Um portão de partida e um de chegada podem ser colocados nas linhas de partida e de chegada, respectivamente. Estes portões devem ter pelo menos 400 mm de largura e 200 mm de altura no interior.

**4.10** A linha que define o percurso deve manter uma distância de pelo menos 200 mm dos portões de partida e de chegada em toda a extensão do trajeto.

**4.11** A linha que define o percurso deve manter uma distância de pelo menos 200 mm das bordas da pista em toda a extensão do trajeto.

**4.12** As distâncias entre os diferentes trechos que compõem o percurso devem ser de pelo menos 200 mm.

**4.13** A linha 250 mm antes e 250 mm depois da “área partida-chegada” é reta.

**4.14** O raio dos arcos é de no mínimo 100 mm (vide figura 4).

**4.15** Haverá uma marcação no lado esquerdo da linha (em relação ao sentido do percurso) no ponto em que houver alteração da curvatura (vide figura 4).

**4.16** Um percurso pode ter arcos com diferentes curvaturas ligadas continuamente, sempre observando os itens 4.13 e 4.14 (vide figura 4).

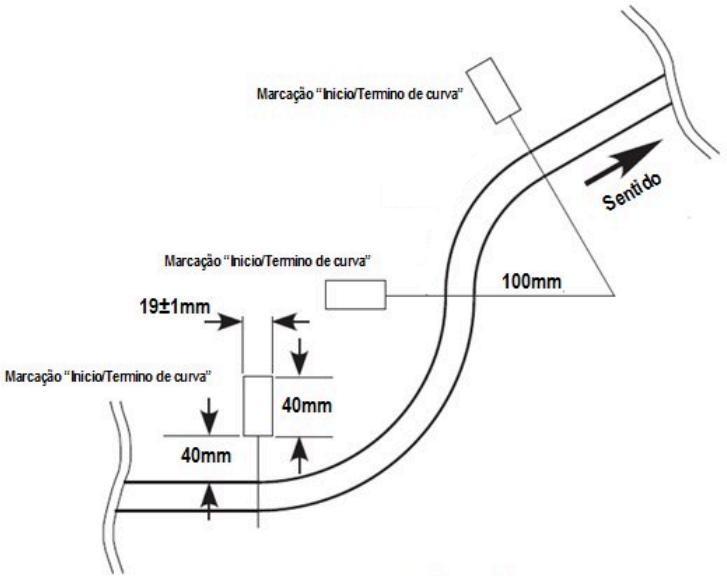



*Figura 4: raios e marcações de mudança de curvatura.*

**4.17** Erros de no máximo ± 3 mm no comprimento e na distância das marcações de curvas e largada e chegada para a pista serão considerados aceitáveis.

**4.18** O circuito é montado na horizontal, porém partes dele podem ser inclinadas em até 5º.

**4.19** As tonalidades da linha e da pista estão sujeitas a possíveis variações, dependendo do fornecedor dos materiais utilizados na confecção das mesmas, porém existe um grande contraste entre o branco da faixa e o preto da pista.

**4.20** Qualquer contestação sobre a conformidade da pista deve ser imediatamente notificada à organização, desde que a competição não tenha sido iniciada. Ficará a critério da própria organização sobre como proceder.

**4.21** A pista será limpa pela organização ao começo de cada dia da competição, e logo antes do início do prazo determinado para as tomadas de tempos das equipes. A pista não será limpa pela organização entre tomadas de tempos de diferentes equipes ou robôs, e durante o período de testes. Entretanto, será disponibilizado o material de limpeza necessário para que os competidores limpem a pista quando desejarem.

**4.21.1** Os competidores poderão utilizar o próprio material de limpeza ao limpar a pista, desde que aprovados pela organização.

**4.21.2** O período destinado para a equipe tomar tempo não será pausado durante a limpeza.

**4.21.3** Reclamações sobre as condições de limpeza da pista não serão aceitas se os pontos acima estiverem sendo cumpridos pela organização.

## 5. A Tomada de Tempo

**5.1** As tomadas de tempo serão realizadas durante um período estipulado pela organização e informadas com antecedência. Os competidores farão suas tomadas por ordem de chegada e de forma organizada.

**5.2** A área delimitada e sinalizada ao redor da pista oficial é chamada de “área de tomada de tempo”.

**5.3** Cada tomada de tempo terá uma duração máxima de 5 minutos e será iniciada no instante em que o robô adentrar na “área de tomada de tempo”.

**5.4** São permitidos apenas dois integrantes da equipe que está tomando tempo na “área de tomada de tempo”.

**5.4.1** Um terceiro membro será permitido na “área de tomada de tempo” para a filmagem do robô, porém ele deverá manter uma distância segura ao redor de toda a área da pista.

**5.5** O robô deverá iniciar parado sobre a linha que define o trajeto e dentro da zona de partida-chegada para, em seguida, percorrer o circuito na direção correta.

**5.6** O robô deverá percorrer o circuito tomando como referência a linha branca. O corpo do robô deverá ficar sobre a linha durante todo o percurso. Caso o robô saia completamente de cima da linha branca, será considerado que o robô saiu do percurso e a volta será invalidada.

**5.6.1** Em caso de contestações sobre a saída ou não de um robô da pista, vindas por parte do competidor ou de outros competidores, o juiz irá avaliar todas as provas em vídeo feitas pelas equipes ao redor que estiverem acompanhando e filmando a tentativa. A decisão do juiz poderá ser alterada se o robô ainda estiver dentro da “área de tomada de tempo".

**5.6.2** Caso as imagens disponíveis sejam inconclusivas para o juiz, será mantida a decisão.

**5.7** Uma volta será considerada válida quando o robô percorrer todo o percurso; parar automaticamente e completamente dentro da “área partida-chegada”, assim como sobre a linha; e lá permanecer parado por pelo menos 2 segundos.

**5.8** Após iniciada a tentativa, nenhuma interferência externa será permitida. Caso ocorra, a tentativa será invalidada. Em caso de reincidência durante o evento, o robô será desclassificado.

**5.9** Caso o robô possua função de comunicação remota para ser iniciado, é papel do competidor demonstrar aos juízes que essa comunicação não pode ser utilizada para parar o robô dentro da “área de partida-chegada” ou alterar qualquer outro parâmetro durante uma tentativa. O dispositivo de comunicação remota deverá permanecer em um local predeterminado pelo juiz durante a tomada de tempo.

**5.10** O operador não poderá fazer alterações de *software* ou de *hardware* em seu robô durante a tomada de tempo.

**5.10.1** Durante a tomada de tempo, é proibido carregar um novo *software* para o robô.

**5.10.2** Durante a tomada de tempo, será proibido fazer qualquer alteração física no robô. Apenas será permitida a manutenção mecânica do robô, entre duas tentativas, se forem usadas as peças que já faziam parte do robô no início da tomada de tempo.

**5.11** Serão concedidas 3 tentativas consecutivas por tomada de tempo, respeitando o limite de tempo da tomada de tempo.

**5.12** O tempo da volta será medido entre o instante em que o sensor de partida do circuito detectar o robô e o instante em que o sensor de chegada do circuito detectar o mesmo robô.

**5.13** Caso o sensor de partida ou o de chegada não funcione durante uma tentativa, será concedida uma nova chance ao robô e estendida a duração da tomada de tempo, se necessário e conforme as instruções do juiz.

**5.14** Caso a equipe queira retirar o seu robô de dentro da “área de tomada de tempo”, só serão consideradas as tentativas realizadas até o momento e a sua tomada de tempo será finalizada.

**5.15** Toda e qualquer contestação ou reclamação sobre o descumprimento das regras durante a tomada de tempo, seja por parte do competidor que está realizando a tomada ou de outros competidores, deve ser realizada durante a tomada de tempo e enquanto o robô objeto da reclamação ainda estiver na "área de tomada de tempo".

**5.16** Caso o competidor ou a equipe possua mais de um robô inscrito, todos eles devem obrigatoriamente tomar tempo de maneira consecutiva.

**5.17** É permitido ao competidor remover poeira e detritos aderidos aos pneus durante uma tomada de tempo usando apenas fita adesiva.

**5.18** É permitido que um competidor limpe ou faça reparo na pista sob supervisão dos juízes.

**5.19** A iluminação, a temperatura e a umidade serão as mesmas dos ambientes fechados comuns. Não será aceito nenhum pedido para ajuste das condições ambientais.

**5.20** Durante toda a tomada de tempo, o robô deve ser mantido sob a supervisão dos juízes de modo a garantir a correta aplicação das regras.

**5.21** Os competidores devem sempre seguir as instruções dos juízes. Isso é necessário para manter o bom andamento do evento. Em circunstâncias que fogem do escopo das

regras e procedimentos aqui apresentados como guias, a decisão caberá aos juízes do evento. Todas as decisões tomadas pelos juízes serão acatadas pela organização da RoboCore.

## 6. Penalidades

**6.1** Constitui motivo de desclassificação e expulsão do evento:

**6.1.1** Insultar ou atacar membros da organização, bem como outros competidores.

**6.1.2** Causar intencionalmente danos à área de competição.

**6.1.3** Causar intencionalmente danos às instalações.

**6.1.4** Causar intencionalmente danos ao robô oponente.

**6.2** Constitui motivo de desclassificação:

**6.2.1** Manipular ou controlar um robô externamente por qualquer meio uma vez que tomada de tempo tenha começado.

**6.2.2** Usar dispositivos que podem causar danos à pista ou que impeçam a continuidade da disputa.

**6.2.3** Causar danos à área de competição.

**6.2.4** Usar dispositivos que possam causar danos físicos às pessoas.

**6.2.5** Exibir condutas antidesportivas.

**6.2.6** Técnicos e/ou adultos responsáveis por competidores da categoria Seguidor de Linha Junior, programarem ou realizarem qualquer modificação/manutenção ostensiva nos robôs.

**6.3** Constitui motivo de advertência:

**6.3.1** Atraso no comparecimento para tomada de tempo.

**6.3.2** Movimentação do robô antes da solicitação pelo juiz.

**6.3.3** Reivindicações por integrantes que não sejam o responsável pela categoria.

**6.3.4** Acesso indevido de integrantes que não sejam operador e/ou assistente na pista.

**6.3.5** "Guardar lugar" na fila de testes da categoria sem robôs em mãos.

**6.4** Os juízes têm autonomia para advertir, desclassificar ou expulsar os participantes nos casos que não tenham sido cumpridas as orientações desse documento.